

吉林农业大学学报
*Journal of Jilin Agricultural University*
ISSN 1000-5684,CN 22-1100/S

# 《吉林农业大学学报》网络首发论文

题目：玉米-苜蓿间作与施氮对土壤溶解有机质光谱特征的影响
作者：金铭，马洪斌，赵若涵，周雪，谢修鸿，李翠兰
DOI：10.13327/j.jjlau.2026.0017
收稿日期：2026-01-17
网络首发日期：2026-04-13
引用格式：金铭，马洪斌，赵若涵，周雪，谢修鸿，李翠兰．玉米-苜蓿间作与施氮对土壤溶解有机质光谱特征的影响[J/OL]．吉林农业大学学报．https://doi.org/10.13327/j.jjlau.2026.0017



**网络首发**：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认**：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-04-13 10:00:43　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/22.1100.S.20260411.1241.001

# 玉米-苜蓿间作与施氮对土壤溶解有机质光谱特征的影响*

金铭[1,2]，马洪斌[1,2]，赵若涵[1,2]，周雪[1,2]，谢修鸿[3]，李翠兰[1,2]**

1.吉林农业大学资源与环境学院，长春 130118；2.秸秆综合利用与黑土地保护教育部重点实验室，长春 130118；3.长春大学园林学院，长春 130022

**摘　要：**作物间作是优化资源利用、保障农田生态可持续发展的种植模式，然而，间作与施氮对土壤溶解性有机质（DOM）含量和组成的协同影响尚不明确。本研究以玉米和苜蓿为供试作物，设置田间裂区试验，主区为两种施氮水平（即不施氮肥和施用氮肥）、副区为 3 种种植模式（即玉米单作、苜蓿单作和玉米-苜蓿间作），利用紫外和三维荧光光谱对 DOM 的光谱特征进行了表征。结果表明：与单作相比，间作显著增加了溶解性有机碳（DOC）和溶解性有机氮（DON）含量，其中不施氮肥条件下分别增加了 5.60%～16.5%和 9.50%～24.8%（$P < 0.05$），施用氮肥条件下分别增加了 12.8%～22.8%和 17.5%～32.8%（$P < 0.05$）。紫外光谱分析显示，与单作相比，间作增加了 DOM 在 254 nm 处的紫外特征吸光值，其中不施氮肥条件下增加了 9.84%～27.8%，施用氮肥条件下增加了 28.1%～48.1%，这说明间作配合施用氮肥可以提高土壤 DOM 的芳香性，增加其稳定性。三维荧光光谱分析表明，DOM 中存在四种荧光组分，即类胡敏酸、类富里酸I、类富里酸II和类酪氨酸；与单作相比，间作显著增加了 DOM 的腐殖化指数（HIX），而降低了荧光指数（FI）和生物源指数（BIX）。上述结果说明，玉米-苜蓿间作能够显著增加 DOM 的含量和腐殖化程度，从而促进了 DOM 的积累与稳定，同时间作配合氮肥施用更有利于 DOM 的积累与稳定。

**关键词：**溶解性有机质；紫外光谱；三维荧光光谱；间作；单作；氮水平
**中图分类号：**S153.6；S157.4　**文献标志码：**A
DOI:10.13327/j.jjlau.2026.0017

# Effects of Maize-Alfalfa Intercropping and Nitrogen Fertilization on Spectral Characteristics of Soil Dissolved Organic Matter

JIN Ming[1,2], MA Hongbin[1,2], ZHAO Ruohan[1,2], ZHOU Xue[1,2], XIE Xiuhong[3], LI Cuilan[1,2]**

*1.College of Resources and Environment, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China; 2.Key Laboratory of Straw Comprehensive Utilization and Black Soil Conservation, Ministry of Education, Changchun 130118, China; 3.College of Landscape Architecture, Changchun University, Changchun 130022, China*

Abstract: Intercropping is a cultivation practice that optimizes resource utilization and ensures the ecological

* **基金项目：**国家重点研发计划资助（2023YFD1500900）
**作者简介：**金铭，女，在读硕士，主要从事土壤养分循环研究。
收稿日期：2026-01-17
** 通信作者：李翠兰，E-mail:cuilanli@126.com

sustainability of farmland. However, the synergistic effects of intercropping and nitrogen fertilization on the content and composition of dissolved organic matter (DOM) in soil remain unclear. This study used maize and alfalfa as test crops in a field split-plot experiment in sandy soil, with the main plots representing two nitrogen application levels (i.e., no nitrogen fertilizer applied and nitrogen fertilizer applied), and the subplots representing three planting patterns, including maize–alfalfa intercropping (IMA), maize monoculture (ME), and alfalfa monoculture (MA). The spectral characteristics of DOM were characterized using ultraviolet (UV) and three-dimensional fluorescence spectroscopy. Compared to ME and MA, dissolved organic carbon (DOC) and dissolved organic nitrogen (DON) content of IMA were significantly increased, increasing by 5.60%-16.5% and 9.50%-24.8% ($P< 0.05$) under unfertilized conditions, and by 12.8%-22.8% and 17.5%-32.8% under fertilized conditions ($P< 0.05$). Ultraviolet-visible spectral analysis showed that $SUVA_{254}$ of IMA was significantly increased, increasing by 9.84%-27.8% under unfertilized conditions, and by 28.1%-48.1% under fertilized conditions. This indicates that intercropping combined with nitrogen fertilizer application can enhance the aromaticity of soil DOM, thereby increasing its stability. Soil DOM was analyzed by parallel factor analysis to identify three classes and four fluorescent fractions, which were humic-like (fulvic acid-like C1 and C3, humic acid-like C4) and protein-like (C2). Compared to ME and MA, the humification index (HIX) of DOM of IMA was significantly increased, while decreasing the fluorescence index (FI) and biogenic index (BIX). These results indicate that maize-alfalfa intercropping significantly increases the content and humification of DOM, thereby promoting its accumulation and stability. Intercropping combined with nitrogen fertilizer application further enhances the accumulation and stability of DOM.

Key words: Dissolved organic matter; Ultraviolet-visible spectroscopy; Three-dimensional fluorescence spectroscopy; Intercropping; Monocropping; Nitrogen level

土壤溶解有机质（DOM）是指能够通过 0.45 μm 孔径滤膜的溶解性有机组分[1]，主要来源于植物凋落物、根系分泌物、腐殖质及微生物代谢产物[2]。DOM 由各种含碳的有机化合物组成，包括分子量通常小于 1.2 kDa 的简单小分子有机化合物（如碳水化合物、氨基酸、羧酸等）和分子量通常在 3.4～25 kDa 的复杂高分子有机化合物（如类腐殖质化合物等）[3-4]。尽管 DOM 在土壤有机质中所占比例较小（通常不足 2%）[5]，但它在调控微生物代谢活性、驱动养分循环及碳固持等方面都发挥着关键作用[6-8]。土壤 DOM 的化学组成对环境变化高度敏感，变化的高度敏感性，阐明其分子结构特征及响应机制，对揭示土壤碳周转规律具有重要意义。

土壤 DOM 的含量和组成受到许多因素的影响，如气候条件、土壤性质、土地利用类型和农田管理措施等[9]。间作作为一种资源高效型种植模式，能够通过作物间的生态位互补提升养分利用效率，进而实现作物高产和稳产[10]。禾本科/豆科作物间作已被证实在促进氮素循环、减少温室气体排放及降低氮肥依赖等方面具有巨大的潜力[11]，还能显著增加土壤有机碳（SOC）和微生物量碳（MBC）的含量[12]，并且提高干旱地区的有机碳稳定性[13]。然而，现有研究多聚焦于总碳库变化，对间作如何驱动 DOM 的分子转化机制尚缺乏深入解析。

施氮可以通过促进新碳向稳定库转化增加固碳[14]，是调控农田土壤有机质转化过程的另一关键措施。多数试验表明，持续施氮或 N 沉降往往提高 DOM 芳香性、分子量与腐殖化程度，增加难分解成分比例，从而提高其稳定性，但这种效应受生态系统类型、氮水平和配套施肥强烈调节，呈现出显著“双重性”[15-17]。在实际农业

生产中，间作增加了植物来源的碳输入，而施氮改变了土壤氮素有效性及微生物代谢环境[18-19]，二者的交互作用将共同决定 DOM 的“源”与“汇”。然而，现有研究多聚焦于单作或施肥等单一因素，间作与施氮对土壤 DOM 含量和组成的协同影响还认识不足，制约了针对间作体系优化水肥管理、协同提升土壤固碳与养分效率的科学评估。

为此，本研究以砂质土为供试土壤，基于田间长期定位试验，采用紫外-可见吸收光谱与三维荧光光谱技术对 DOM 进行定性与定量分析，这些光谱技术能够通过特征参数（如紫外吸收指数 $SUVA_{254}$、$SUVA_{260}$、荧光指数 FI、腐殖化指数 HIX 等）有效表征 DOM 的芳香性、分子量大小、腐殖化程度及生物源特征。本研究旨在探讨不同施氮水平下玉米-苜蓿间作种植模式对 DOM 含量及化学结构的影响，分析影响 DOM 化学组成与土壤性质的耦合关系，从分子水平阐明间作与施氮对土壤有机质转化的协同驱动机制，为制定基于土壤碳汇提升的间作体系管理策略提供科学依据。

## 1 材料与方法

### 1.1 试验区概况

试验地点位于吉林省梨树县四棵树乡付家街村（124°04'41.73"E，43°21'58.58"N，海拔 132.8 m）。该地属于北温带大陆性季风气候区，年平均气温为 6.6°C，年降雨量为 556 mm。试验区土壤依据中国土壤系统分类标准判定为砂质土，其砂粒、粉粒及粘粒含量依次为 78.19%、10.43%和 11.38%[20]。

### 1.2 试验设计

田间试验开始于 2015 年，采用裂区设计，主区为施氮水平，副区为种植模式，共设置 6 个处理：（1）玉米单作、不施氮肥（N0ME），（2）玉米单作、施用氮肥（N1ME），（3）苜蓿单作、不施氮肥（N0MA），（4）苜蓿单作、施用氮肥（N1MA），（5）玉米-苜蓿间作、不施氮肥（N0IMA），（6）玉米-苜蓿间作、施用氮肥（N1IMA），每个处理重复 4 次。单作处理的小区面积为 23.4 $m^2$（3.9 m × 6 m），其中玉米单作小区种植 6 行玉米，行距 65 cm；苜蓿单作小区种植 12 行苜蓿，行距 30 cm。间作处理的小区面积为 72.9 $m^2$（12.15 m× 6 m），设置三条幅带，每条幅带内种植 4 行玉米和 6 行苜蓿，行距与单作小区相同。小区之间设置 1 m 过道，区组之间设置 2.5 m 过道，以降低处理间干扰。

供试玉米品种为“良玉 99”，于每年 5 月上旬播种（穴播）和 10 月中旬收获；玉米带按当地常规方式进行耕翻整地。苜蓿品种选用东北师范大学培育的“东苜一号”，在试验第 1 年（即 2015 年）的 6 月上旬播种（条播），此后建立长期固定的植物群落。在试验期间（2015-2023 年），苜蓿带实行免耕管理，不再进行翻耕，仅在每年的 7 月和 9 月各进行一次地上部刈割，其余年份自然生长。

供试肥料包括尿素（N 46%）、过磷酸钙（$P_2O_5$ 12%）和硫酸钾（$K_2O$ 50%）。玉米种植过程中，N1 处理施用 75kg N/$hm^2$、120 kg $P_2O_5$/$hm^2$ 和 60 kg $K_2O$/$hm^2$ 作为基肥，并于大喇叭口期追施 150 kg N/$hm^2$；N0 处理不施用氮肥（仅施用 120 kg $P_2O_5$/$hm^2$ 和 60 kg $K_2O$/$hm^2$）。苜蓿种植过程中，N1 处理施用 53 kg N/$hm^2$，135 kg $P_2O_5$/$hm^2$ 和 90 kg $K_2O$/$hm^2$；N0 处理不施用氮肥（仅施用 135 kg $P_2O_5$/$hm^2$ 和 90 kg $K_2O$ /$hm^2$）；所有肥料只在试验第 1 年播种时一次性施入，其余年份不再施肥。试验期间，根据作物需求适时灌水，其余农田管理措施均按当地常规生产方式进行。

本试验采用长期固定的条带间作模式，不同于传统的轮作倒茬。该设计旨在模拟我国东北黑土区广泛应用的“粮-草长期间作保护性耕作模式”。在此模式下，苜蓿作为多年生深根系作物，其根系逐年深层下扎且不进行土壤翻耕，有利于固土保肥和深层有机碳的积累；而玉米一年一熟，进行常规耕作。这种长期固定的种植配置（9 年）能够在时间和空间上形成显著的生态位分化，为研究作物根系互作、耕作方式差异对土壤 DOM 的长期累积与转化效应提供了理想的平台。

### 1.3 样品采集

土壤样品于 2023 年玉米成熟收获期采集，采样深度为 0~20 cm 耕层。单作小区采用五点混合取样法，为消除边际效应，采样点设置于小区中心行，随机选取长势均一的植株采集根区土壤。间作小区采用九点混合取样法，以表征间作模式整体特征：分别选取长势均匀的玉米带和苜蓿带内行各 3 个样点，并在两作物带交界处设置 3 个样点，共计 9 个样点混合为该小区的混合土样。采集的土样立即去除可见的石块、植物残体及根系，经充分混匀并过 2 mm 筛后，将样品分为两部分：一部分新鲜土样置于 4° C 冰箱中保存，用于测定土壤无机态氮和微生物生物量；另一部分土样在室内自然风干，研磨过 60 目筛，用于测定土壤基本性质及溶解性有机质等指标。

### 1.4 测定项目与方法

#### 1.4.1 土壤基本性质的测定

土壤 pH 采用电位法测定（水土比 1：2.5），含水量（SWC）用烘干法测定，有机碳（SOC）用高温外热重铬酸钾氧化-容量法测定，全氮（TN）用开氏消煮法测定，铵态氮（$NH_4^+$-N）和硝态氮（$NO_3^-$-N）用 1 mol/L 氯化钾浸提-连续流动分析仪（AA3，德国）测定，微生物生物量碳（MBC）、氮（MBN）和磷（MBP）用氯仿熏蒸浸提法测定[21]。

#### 1.4.2 土壤溶解性有机质的提取和测定

称取风干土样于塑料离心管中，按照土：水比为 1：20（w/v）的比例加入去离子水，在往复式水浴振荡器中于 70°C 提取 2 h，取出后以 4000 r/min 离心 5 min，上清液用 0.45 μm 玻璃纤维滤膜过滤，滤液用于 DOM 含量及光谱特征的测定。

利用总有机碳/总氮分析仪（Vario TOC，德国）测定样品的 DOC 和 DON 含量。利用紫外可见分光光度计（UV1280-mini，日本）测定样品在 254 和 260 nm 的吸光度，根据特征紫外吸光度（$SUVA_{254}$ 和 $SUVA_{260}$）评价 DOM 的芳香性和疏水性[22]。

利用荧光光度计（F-7000，日本）测定样品的三维荧光光谱，发射波长（Em）设置为 250～550 nm，激发波长（Ex）设置为 200～500 nm，使用 MATLAB 软件进行平行因子分析（PARAFAC）以确定 DOM 组分的类[23]，并通过对比荧光矩阵图，手动寻找峰值所代表组分[24-25]。本研究共发现 4 个荧光组分（图 4），其中组分 1（C1）的最大激发波长（Ex）和发射波长（Em）分别位于 242 nm 和 435 nm，代表类富里酸物质；组分 2（C2）的最大 Ex 和 Em 分别位于 210 nm 和 280 nm，代表类酪氨酸物质；组分 3（C3）的最大 Ex 和 Em 分别位于 220 nm 和 480 nm，也代表类富里酸物质；组分 4（C4）的最大 Ex 和 Em 分别位于 268 nm 和 405 nm，代表类胡敏酸物质[26-27]。腐殖化指数（HIX）为 Ex = 254nm 时，Em 在 435～480nm 和 300～345nm 范围内的荧光峰面积总和之比，用于表征 DOM 的腐殖化程度[28]。荧光指数（FI）为 Ex = 370nm 时，Em 分别在 450nm 和 500nm 处的荧光强度比值，用于评价 DOM 的来源（FI < 1.4 时，DOM 主要来源于陆生植物；FI > 1.9 时，DOM 主要来源于微

生物；1.4< FI< 1.9 时，DOM 同时来源于陆生植物和微生物）。生物源指数（BIX）为 Ex = 310nm 时，Em 在 380nm 和 430nm 处的荧光强度比值，用于评价 DOM 的生物源程度（BIX > 1 时，DOM 具有较强的自生源特征和较高的生物可利用性）[29-31]。

### 1.5 统计分析

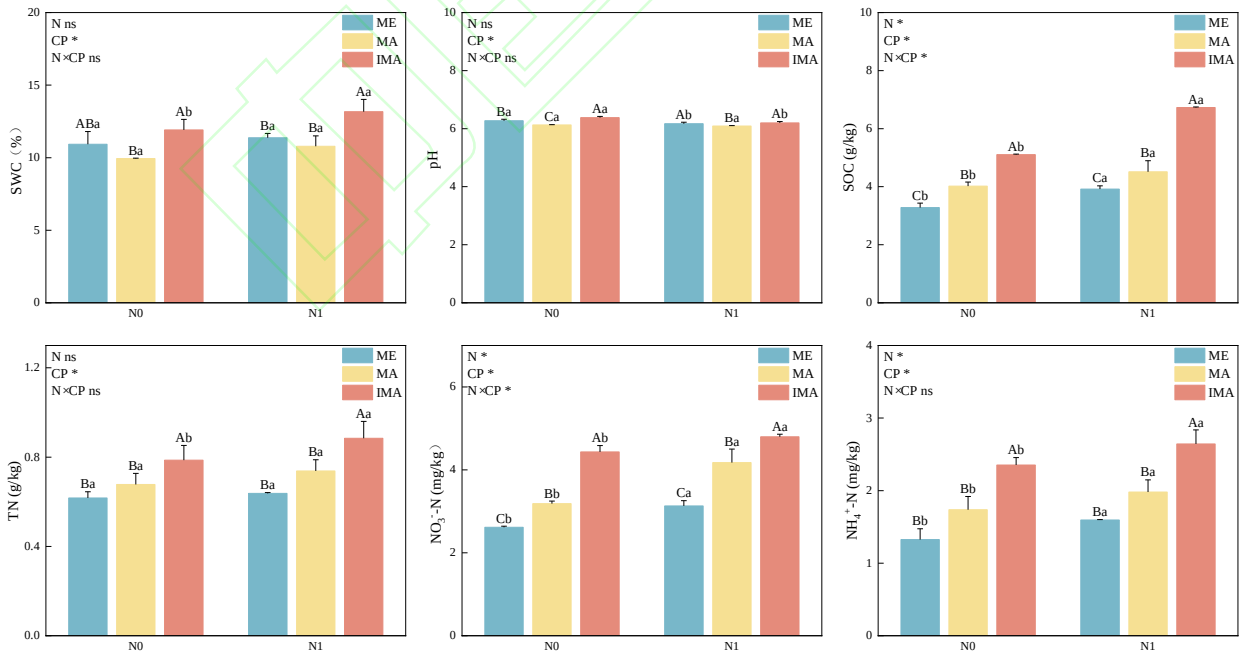
利用 IBM SPSS Statistics 26.0 软件进行数据的统计分析，采用双因素方差分析（Two-way-ANOVA），比较氮肥水平、种植模式及其交互作用对土壤基本性质、DOM 含量及 DOM 光谱特征的影响，最小显著差异法（LSD）进行多重比较；采用皮尔逊（Pearson）相关分析，评价 DOM 光谱特征与土壤性质之间的线性相关关系。利用 Canoco 5.0 软件对数据进行冗余分析（RDA），以识别影响 DOM 光谱特征的关键环境因子。

## 2 结果与分析

### 2.1 土壤基本性质

由图 1 可见，种植模式、施氮水平及其交互作用对 SOC 和 $NO_3^-$-N 都有显著影响，种植模式和施氮水平对 $NH_4^+$-N、MBC 和 MBN 有显著影响，而 SWC、pH、TN 和 MBP 仅受到种植模式的显著影响。与不施氮肥相比，施用氮肥显著增加了 SOC、$NO_3^-$-N、$NH_4^+$-N 和 MBC，增加幅度分别为 12.3%～51.4%、8.0%～31.2%、12.3%～20.4%和 15.4%～27.0%（$P < 0.05$）；而施氮对 SWC、pH、TN 及 MBP 等其他指标无显著影响。这表明，施氮显著提升了土壤氮素有效性及部分碳库组分的含量。

与单作相比，间作使 SWC 增加了 9.1%～22.0%，pH 提高了 0.03～0.25 个单位；同时，SOC 及氮素养分（TN、$NO_3^-$-N、$NH_4^+$-N）的含量也显著增加，增加幅度为 13.4%～95.2%。与玉米单作相比，苜蓿单作则在提升 SOC、氮素库及微生物生物量（MBC、MBP）方面表现优异。



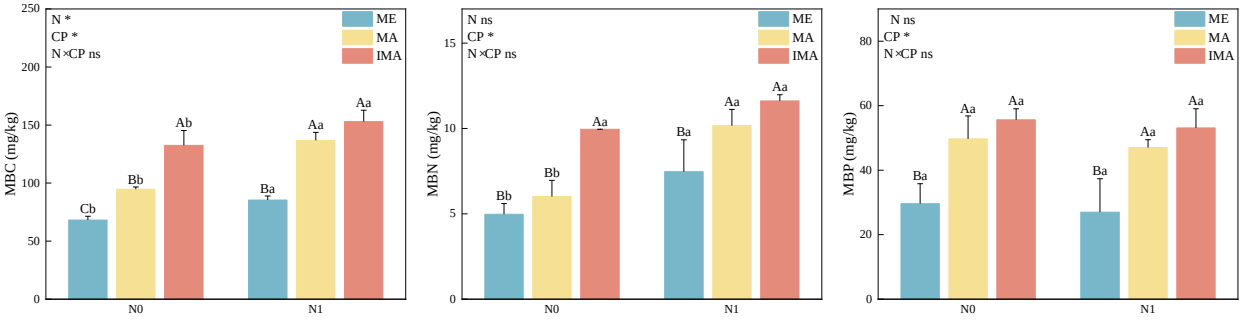



图 1　氮肥水平和种植模式对土壤基本性质的影响

Fig. 1. Effects of nitrogen fertilizer levels and cropping patterns on soil basic properties

注：SWC 为土壤含水率、SOC 为土壤有机碳、TN 为全氮、$NH_4^+$-N 为铵态氮、$NO_3^-$-N 为硝态氮、MBC 为微生物生物量碳、MBN 为微生物生物量氮、MBP 为微生物生物量磷。N、CP 和 N × CP 分别表示施氮水平、种植模式及其交互作用；不同大写字母表示同一施氮水平下不同种植模式之间差异显著，不同小写字母表示同一种植模式下不同施氮水平之间差异显著；*$P$ < 0.05；下图同。

Note: SWC: Soil Water Content, SOC: Soil Organic Carbon, TN: Total Nitrogen, $NH_4^+$-N: Ammonium Nitrogen, $NO_3^-$-N: Nitrate Nitrogen, MBC: Microbial Biomass Carbon, MBN: Microbial Biomass Nitrogen, MBP: Microbial Biomass Phosphorus. N, CP, and N × CP represent nitrogen fertilizer level, cropping pattern, and their interaction, respectively; different uppercase letters indicate significant differences between cropping patterns under the same nitrogen fertilizer level, while different lowercase letters denote significant differences between nitrogen fertilizer levels under the same cropping patterns; *$P$ < 0.05; the same applies to subsequent figures.

## 2.2 土壤溶解性有机质含量

由图 2 可见，种植模式和施氮水平对土壤 DOM（DOC 和 DON）含量均有显著影响，而二者间无交互作用。施氮显著促进了土壤 DOM 的积累（$P$ < 0.05）。与不施氮肥相比，施用氮肥的 IMA 处理 DOC 和 DON 含量显著增加了 12.0%和 11.9%。这表明，外源氮输入是提升土壤 DOM 数量的重要驱动力。

种植模式也是调控 DOM 含量的关键因子，整体表现为“间作 > 苜蓿单作 > 玉米单作”的趋势。在 N0 条件下，与玉米单作相比，间作和苜蓿单作 DOM 含量分别显著提高了 16.5%～24.8%和 10.3%～14.0%（$P$ < 0.05）。在 N1 条件下，间作和苜蓿单作 DOC 含量较玉米单作分别显著提高了 32.8%和 13.0%；间作 DON 含量较玉米单作和苜蓿单作分别显著提高了 22.8%和 12.8%（$P$ < 0.05）。

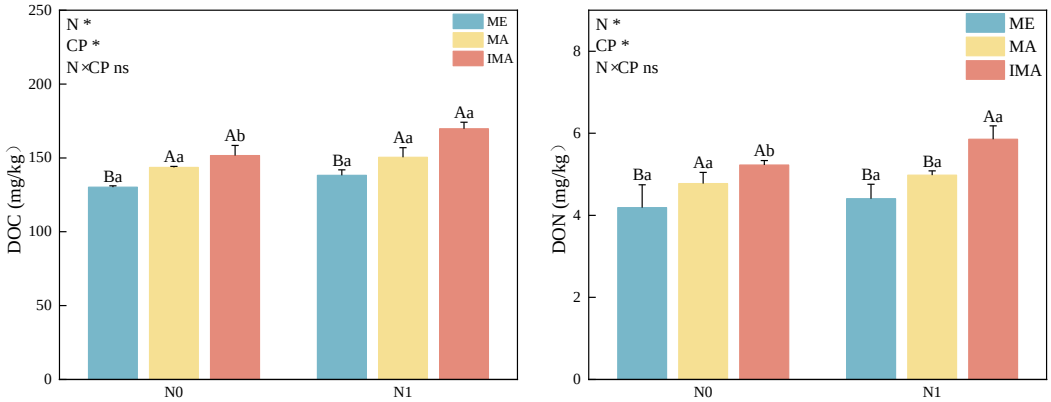



图 2　氮肥水平和种植模式对土壤溶解性有机碳（DOC）和有机氮（DON）含量的影响

Fig. 2. Effects of nitrogen fertilizer levels and cropping patterns on dissolved organic carbon (DOC) and organic nitrogen (DON) contents in soil

## 2.3 土壤溶解性有机质光谱特征

由图 3 可见，种植模式、施氮水平及其交互作用对 $SUVA_{254}$ 值具有显著影响，而对 $SUVA_{260}$ 值无显著影响。与不施氮肥相比，施用氮肥条件下的间作处理 $SUVA_{254}$ 显著增加了 18.6%（$P<0.05$）。与玉米单作相比，苜蓿单作显著降低了 $SUVA_{254}$，降低幅度为 15.6%～16.4%（$P<0.05$）；间作显著提高了施氮处理下的 $SUVA_{254}$ 值（$P<0.05$），增幅为 28.1%。与苜蓿单作相比，间作显著增加了 $SUVA_{254}$，增加幅度为 27.8%～48.1%（$P<0.05$）。这表明，施氮水平与种植模式显著改变了 DOM 的芳香性结构。

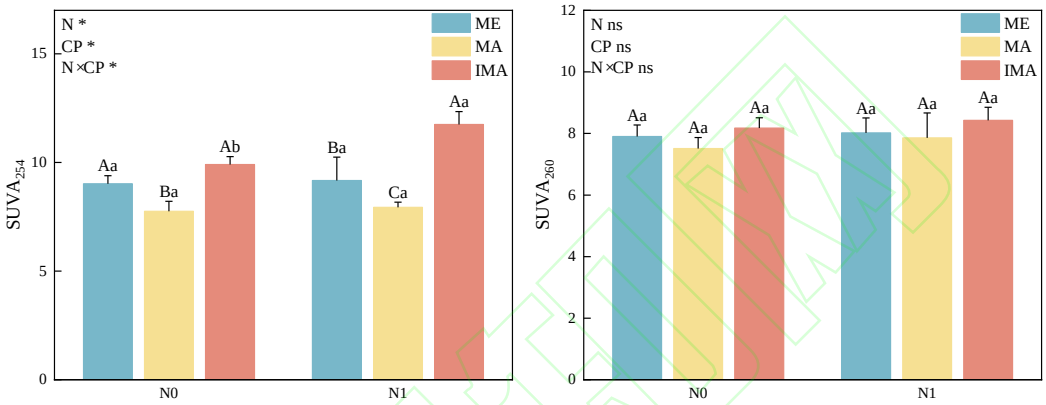



图 3　氮肥水平和种植模式对土壤溶解性有机质特征紫外吸光度的影响

Fig. 3. Effects of nitrogen fertilizer levels and cropping patterns on specific ultraviolet absorbance of dissolved organic matter in soil

图 4 是土壤 DOM 的荧光激发-发射矩阵位置和光谱载荷。通过浓度归一化分析土壤 DOM 中 4 个组分（图 5）可以看出，C1 和 C2 组分的荧光强度仅受到种植模式的显著影响，C3 和 C4 组分的荧光强度不受种植模式、施氮水平及其交互作用的影响。土壤 DOM 中类腐殖酸物质（C1、C3 和 C4）荧光强度的变化趋势为：间作＞玉米单作＞苜蓿单作，而苜蓿单作的类酪氨酸物质（C2）显著高于间作和玉米单作（$P<0.05$）。从荧光组分的分配比例来看，C1、C3 和 C4 组分在所有处理的总荧光成分中占主导地位，其荧光组分强度总和占总荧光强度的比例为 77.3%～87.0%，而 C2 组分对土壤 DOM 成分的贡献较小，间作 C2 组分所占比例最低。

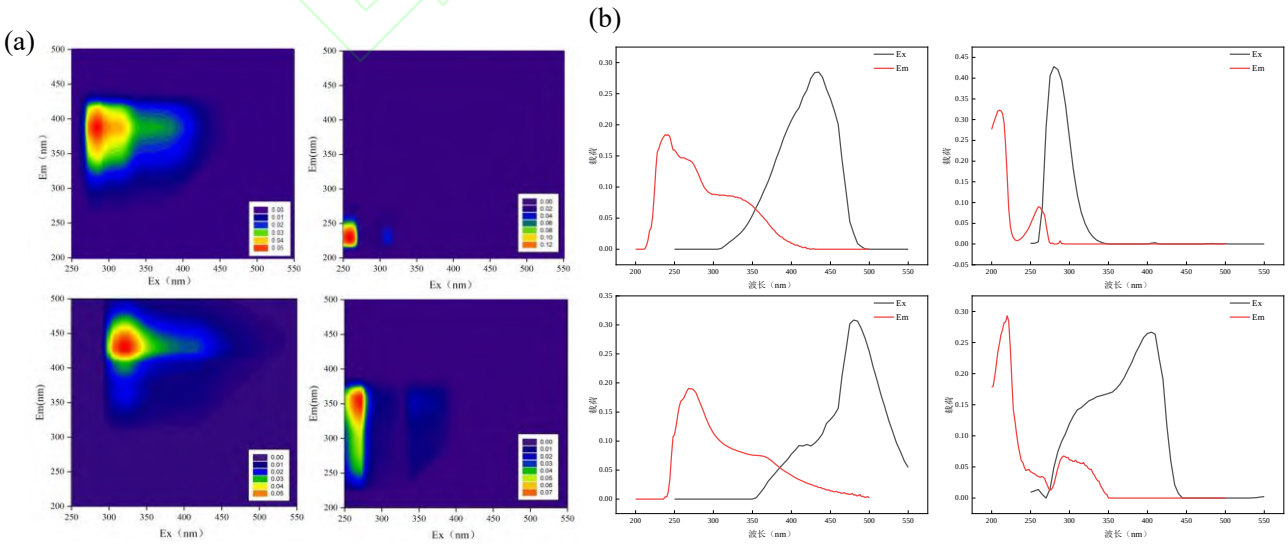


图 4　土壤溶解性有机质组分的荧光激发-发射矩阵位置和光谱载荷

Fig. 4. Fluorescence excitation-emission matrices locations and spectral loadings of dissolved organic matter (DOM) components in soil

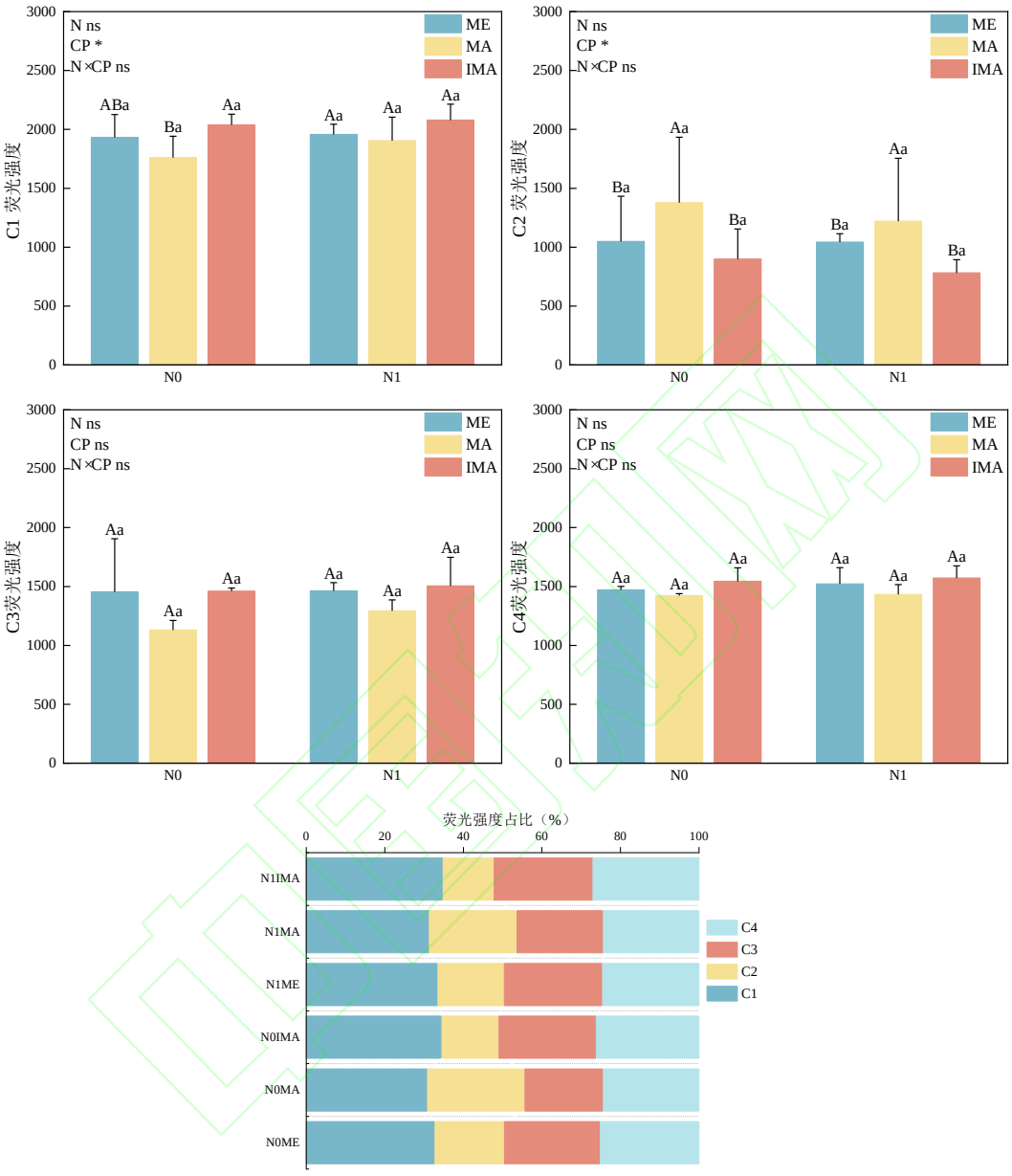



图 5　氮肥水平和种植模式对土壤溶解性有机质组分荧光强度和比例的影响

Fig. 5. Effects of nitrogen fertilizer levels and cropping patterns on fluorescence intensities of dissolved organic matter components in soil

由图 6 可见，DOM 的荧光指数（FI）、生物源指数（BIX）和腐殖化指数（HIX）范围分别为 1.63～1.83、0.69～0.74 和 5.12～7.06，这些指标都受到种植模式的显著影响。与不施氮肥相比，施用氮肥略有增加 FI、BIX 和 HIX 值，但均未达到显著水平。与玉米单作相比，苜蓿单作显著增加了 FI 和 BIX 值（$P < 0.05$），增幅达到为 3.37%～3.41%和 3.56%～4.65%；而 HIX 值则显著降低（$P < 0.05$），降幅为 17.8%～18.6%。与单作相比，间作使 FI 和 BIX 值均呈现下降趋势，其中 FI 值的降幅为 6.76%～9.83%，且达到显著水平（$P < 0.05$）；

相反，间作使 HIX 值显著升高（$P < 0.05$），增幅为 7.20%～34.9%。

种植模式显著影响了 DOM 的特征：与玉米单作相比，苜蓿单作使 FI 和 BIX 值显著升高（增幅 3.37%～4.65%），而使 HIX 值显著降低（降幅 21.7%～22.9%），表明其 DOM 腐殖化程度较低。相反，与单作相比，间作显著降低了 FI 值（降幅 6.76%～9.83%），并显著提高了 HIX 值（增幅 7.20%～34.9%），说明间作促进了土壤 DOM 向陆源、高腐殖化方向演变。

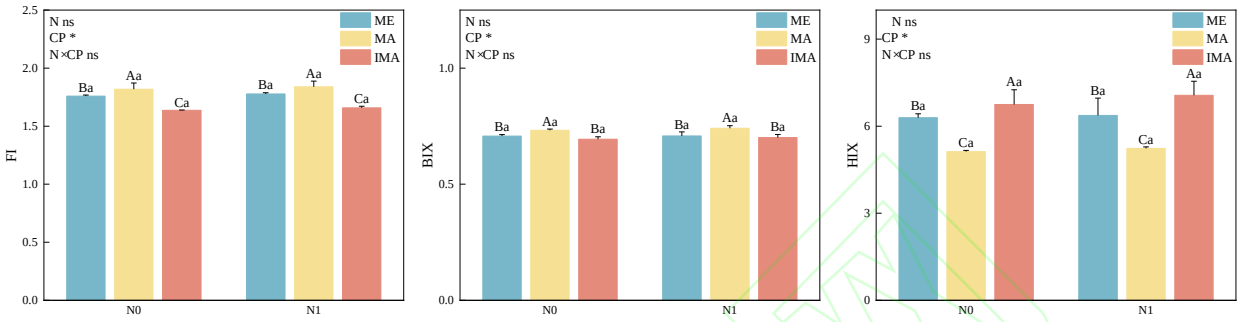



图 6　氮肥水平和种植模式对土壤溶解性有机质荧光光谱参数的影响

Fig. 6. Effects of nitrogen fertilizer levels and cropping patterns on fluorescence indicators of dissolved organic matter in soil

## 2.4 土壤溶解性有机质光谱特征与土壤基本性质的关系

相关分析结果表明（图 7a），土壤 DOM 特征与基本性质间存在密切关联。由图 7a 可见，DOC、DON、$SUVA_{254}$、$SUVA_{260}$、HIX 与 SOC、TN、$NO_3^-$-N、$NH_4^+$-N、MBC 均呈显著或极显著正相关；C4 组分荧光强度与 SOC、TN、$NO_3^-$-N、$NH_4^+$-N 呈显著或极显著正相关，C1、C3 组分荧光强度、HIX 与 SWC 呈显著正相关，而 C2 组分荧光强度、FI 和 BIX 与 SWC 呈显著或极显著负相关。值得注意的是，pH 与 DOM 各组分相关性较弱，但与 BIX 呈显著负相关（$r = -0.83$，$n = 24$，$P < 0.05$），且在 RDA 分析中表现出较高的解释度。

冗余分析结果表明（图 7b），供试土壤性质指标能够解释 DOM 光谱特征变异的 62.6%，其中第一和第二排序轴（RDA1 和 RDA2）的贡献率分别为 47.6%和 15.0%。在众多环境因子中，土壤含水量（SWC）是驱动 DOM 光谱特征变异的首要因子，贡献率达 32.6%；SOC 和 pH 次之，贡献率分别为 13.7%和 10.0%。

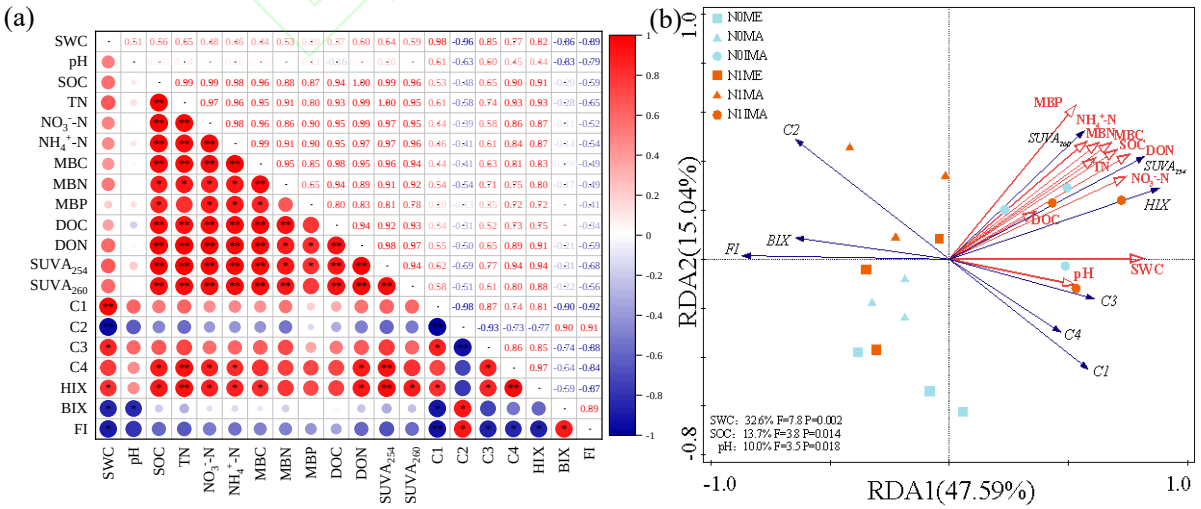



图 7　土壤溶解有机质光谱特征与土壤性质的 Pearson 相关关系和冗余分析图（$*P < 0.05$, $**P < 0.01$）

Fig. 7. Pearson correlation and redundancy analysis (RDA) plots between spectral characteristics of soil dissolved organic matter (DOM) and soil properties (*$P$ < 0.05, **$P$ < 0.01)

## 3 讨论

### 3.1 间作与施氮对土壤溶解性有机质含量的影响

施氮显著提高了 DOC 和 DON 含量（图 2），这主要是由于外源氮输入对根际过程产生了生物刺激效应。外源氮输入条件下，减缓了作物生长的养分限制，进而刺激根系代谢活动并释放出大量的根际沉积物[32]。然而，这种机制在不同作物单作中存在差异，其中玉米通过缓解氮限制，诱导根系分泌更多的有机酸以获取养分，直接增加了 DOM 输入量[33]；而苜蓿则凭借根系固氮能力，显著促进了地上部和地下部生物量增加，其根系通过脱落和分泌为 DOM 提供了重要来源[34]。

与单作相比，间作模式下 DOM 含量显著增加，揭示了种间互作对“碳源输入”与“微生物固持”的协同效应。其机制可归纳为三个方面：（1）根系生态位互补增加了外源碳输入。玉米深根与苜蓿浅根的分布差异充分利用了空间资源，使间作模式的根系生物量及分泌物总量超过单作[35]，特别是苜蓿根系分泌的有机酸活化作用，促进了根际微生物的生长，形成了更多的 DOM 前体物质[36]。（2）化学计量平衡优化了微生物转化效率。间作模式中，玉米来源的高碳底物与苜蓿来源的高氮分泌物混合，构建了适宜的 C/N 微域，从而促进了微生物生物量碳和胞外聚合物的合成，提升了 DOM 含量[37]。（3）物理保护机制减少了 DOM 的消耗。间作能够显著增强团聚体稳定性[38-39]，将 DOM 包裹在团聚体内部，从而增加了其在土壤中的稳定性[40]。

### 3.2 间作与施氮对土壤溶解性有机质光谱特征的影响

间作能够提升 DOM 的芳香性和腐殖化指数（表现为 $SUVA_{254}$ 和 HIX 值升高），这主要是由于玉米和苜蓿化学互补性驱动了木质素高效转化。与苜蓿单作相比，间作模式中玉米输入的高碳底物改变了微生物代谢策略，促进稳定性微生物残体合成[41-42]；苜蓿根系分泌的氮素沉积物和有机酸等物质[43]，诱导微生物合成纤维素酶与漆酶，促进玉米残体中难降解组分转化[44-45]。本研究中，施氮通过促进植物生长和凋落物输入[46]，加速芳香性化合物生成[47]，土壤水分提升加速了根系分泌物扩散和酶促反应，强化了“根系-微生物-有机质”交互作用，进一步促进类腐殖质组分（C1、C3、C4）的形成。

间作降低了荧光指数（FI、BIX），而提高了腐殖化指数（HIX），这是由于间作模式中微生物将新鲜植物残体和代谢产物（C2）转化为结构稳定的类腐殖质（C1、C4），导致 DOM 的微生物源特征降低，而腐殖化程度提高。因此，FI 指数降低并非微生物活性减弱，而是 DOM 化学稳定性提升的标志。根据平行因子分析证实，土壤 DOM 具有陆地与微生物双重来源特征；间作降低 FI、BIX 而施氮无显著影响，说明禾本科-豆科作物的间作模式持续向土壤中输入新鲜残体[48]，其中易降解部分促进微生物活性[49]，难降解部分提升 DOM 稳定性[50]，最终使植物源贡献大于微生物源。

### 3.3 土壤溶解性有机质光谱特征的影响因素

DOM 光谱特征与土壤性质的耦合关系表明，土壤碳氮库是驱动 DOM 化学稳定性的关键因子[51]。$SUVA_{254}$、$SUVA_{260}$ 及 HIX 与 SOC、TN 呈显著正相关，说明土壤养分越丰富，DOM 芳香性和腐殖化程度越高，微生物代谢的简单产物越少。这归因于间作模式适宜的 C:N 比促进了微生物同化作用，有利于复杂腐殖质的形成[52]。类蛋白组分（C2）及生物源指数（FI、BIX）与土壤含水量（SWC）及 pH 呈负相关；相反，类腐殖质组分（C1、

C3）与 SWC 呈正相关。这说明较高的土壤水分和较低的 pH 有利于 DOM 向腐殖质方向转化，而不利于微生物源类蛋白组分的积累。

冗余分析（RDA）显示，SWC、SOC 和 pH 是 DOM 光谱特征变异的主要驱动因子。水分胁迫会抑制微生物活性，阻碍木质素和纤维素的分解及腐殖质转化[53]。而间作显著提升 SWC（图 1a），维持了微生物群落活性，避免了类酪氨酸（C2）的异常积累[54]，促进多酚类物质向稳定腐殖质组分（C1、C3、C4）转化，从而提高了 HIX 和 $SUVA_{254}$。间作中玉米的植物残体（难降解碳）与苜蓿的固氮作用（活性氮）形成碳氮耦合[36]，适宜的 C:N 比缓解了微生物养分限制，促进木质素和纤维素向稳定 DOM 转化[55-56]。同时，间作缓解苜蓿单作酸化，通过优化微生物群落结构（提高真菌/细菌比）促进腐殖酸的形成[36, 57-58]。

## 4 结论

通过 9 年的田间定位试验发现：玉米-苜蓿间作显著增加了土壤 DOC 和 DON 含量，增加了 DOM 中类腐殖酸组分（C1、C3、C4）的荧光强度，提高了 $SUVA_{254}$ 和 HIX 值，降低了 FI 和 BIX 值；施用氮肥可以提高 DOC 和 DON 含量及 $SUVA_{254}$、$SUVA_{260}$ 和 HIX 值。土壤含水量、有机碳含量和 pH 值是影响 DOM 含量及其光谱特征的关键环境因子。上述结果说明，长期的玉米-苜蓿条带间作模式能够增加 DOM 数量和腐殖化程度，有利于 DOM 的积累与稳定，以玉米-苜蓿条带间作模式配合施氮处理效果更优。这一发现为优化农田生态系统碳氮循环管理措施提供了科学依据。

## 参考文献：


[1] Feng H L, Han X Z, Zhu Y C, et al. Effects of long-term application of organic materials on soil water extractable organic matter, fulvic acid, humic acid structure and microbial driving mechanisms[J]. Plant and Soil, 2024, 501(1): 323-341.

[2] Kalbitz K, Solinger S, Park J. H, et al. Controls on the dynamics of dissolved organic matter in soils: a review[J]. Soil Science, 2000, 165(4): 277-304.

[3] Yang J K, Ren Y, Huang S M, et al. Medium molecular weight carbon fractions of DOM: Driving soil microbial community differentiation and soil organic carbon sequestration[J]. Agriculture Ecosystems and Environment, 2025, 389: 109688.

[4] Zhou P, Tian L, Graham N, et al. Spatial patterns and environmental functions of dissolved organic matter in grassland soils of China[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 6356.

[5] Wang S H, Gao Y M, Hu S W, et al. Electron accepting capacity of soil dissolved organic matter increases while electron donating capacity decreases along a temperature gradient[J]. Geoderma, 2025, 462: 117541.

[6] Ye Q T, Li R, Hudson J M, et al. Linking molecular diversity to electron transfer capacity of soil dissolved organic matter: role of molecular composition and structure[J]. Environmental Science & Technology, 2025, 59(43): 23289-23301.

[7] Wu M, Li P F, Li G L, et al. The chemodiversity of paddy soil dissolved organic matter is shaped and homogenized by bacterial communities that are orchestrated by geographic distance and fertilizations[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2021, 161: 108374.

[8] Zhang H, Liu W J, Xiong Y, et al. Effects of dissolved organic matter on distribution characteristics of heavy metals and their interactions with microorganisms in soil under long-term exogenous effects[J]. Science of the Total Environment, 2024, 947: 174565.

[9] Wu R J, Xue B, Ndzana G. M, et al. Variations in the quantity and chemical composition of soil dissolved organic matter along a chronosequence of wolfberry plantations in an arid area of Northwest China[J]. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2024, 11(1): 41.

[10] Wei W W., Liu T T, Li Z, et al. Niche isolation in apple/soybean intercropping more effectively alleviates interspecific competition compared to apple/alfalfa intercropping[J]. Field Crops Research, 2026, 339, 110349.

[11] Fan Z, Qiang B B, Zhang X B, et al. Optimizing light and nitrogen distribution in maize-soybean intercropping systems to enhance crop yield[J]. European Journal of Agronomy, 2026, 172: 127853.

[12] Li S J, Ye S, Liu Z Q, et al. How does intercropping contribute to soil organic carbon accumulation? A global synthesis [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2024, 374: 109173.

[13] Wang W, Li M Y, Wang Y, et al. Legume intercropping improves soil organic carbon stability in drylands: A 7-year experimental validation[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2025, 381: 109456.

[14] Wu C X, Wei F R, Yan B S, et al. Long-term nitrogen and phosphorus fertilization promote organic carbon sequestration in agricultural soils by regulating crop root exudates and carbon functional gene abundance[J]. Land Degradation and Development, 2025, 36(18): 6469-6478.

[15] Wang J J, Liu Y N, Bowden R et al Long-term nitrogen addition alters the composition of soil-derived dissolved organic matter[J]. ACS Earth and Space Chemistry, 2020,4(2): 189-201.

[16] Yuan X C, Si Y T, Lin W S, et al. Effects of short-term warming and nitrogen addition on the quantity and quality of dissolved organic matter in a subtropical Cunninghamia lanceolata plantation[J]. PLOS One, 2018, 13(1): 0191403.

[17] Peng Y M, Niu L G, Hu Y L, et al. Long-term effects of nitrogen and phosphorus fertilization on profile distribution and characteristics of dissolved organic matter in fluvo-aquic soil[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 366: 121834.

[18] Sun T T, Zhou J, Fu Y, et al. Soil nitrogen availability mediates the positive effects of intercropping on soil organic carbon at global scales[J]. Soil and Tillage Research, 2024, 239: 106063.

[19] Wang D, Zhao P, Xiang R, et al. Nitrogen fertilization overweighs intercropping in promotion of dissolved organic carbon concentration and complexity in potato-cropped soil[J]. Plant and Soil, 2021, 462: 273-284.

[20] Zhang B, Nasar J, Dong S Q, et al. Differential regulation of belowground rhizospheric ecosystem by biological and chemical nitrogen supplies: implications for maize yield enhancement mechanisms[J]. Plant Biology, 2024, 26(6): 1021-1032.

[21] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000.

[22] Liu C, Li Z W, Berhe A A, et al. Chemical characterization and source identification of organic matter in eroded sediments: role of land use and erosion intensity[J]. Chemical Geology, 2019, 506: 97-112.

[23] Stedmon C A, Bro R. Characterizing dissolved organic matter fluorescence with parallel factor analysis: a tutorial[J]. Limnology and Oceanography:

Methods, 2008, 6(11): 572-579.

[24] Chen W, Westerhoff P, Leenheer J. A, et al. Fluorescence excitation− emission matrix regional integration to quantify spectra for dissolved organic matter[J]. Environmental Science and Technology, 2003, 37(24): 5701-5710.

[25] 田娇娇, 邓廷圆, 刘江, 等. 化肥施用对稻田土壤溶解性有机质含量组成及与铁形态的影响[J/OL].中国环境科学, 2026: 1-16.[2026-01-21]

[26] Ishii S K, Boyer T H. Behavior of reoccurring PARAFAC components in fluorescent dissolved organic matter in natural and engineered systems: a critical review[J]. Environmental Science and Technology, 2012, 46(4): 2006-2017.

[27] 张广彩,于会彬,徐泽华,等.基于三维荧光光谱结合平行因子法的蘑菇湖上覆水溶解性有机质特征分析[J].生态与农村环境学报,2019,35(7):933-939.

[28] Zhang A F, Zhou X, Li M, et al. Impacts of biochar addition on soil dissolved organic matter characteristics in a wheat-maize rotation system in Loess Plateau of China[J]. Chemosphere, 2017, 186: 986-993.

[29] 车延静, 谷思玉, 王紫颖, 等. 保护性耕作下不同区域农田黑土溶解性有机碳荧光特性分析[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2024, 32(09): 1544-1555.

[30] Tian S Y, Yao S B, Zhu S H, et al. Evaluating soil dissolved organic matter as a proxy for soil organic matter properties across diverse ecosystems[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2025, 204: 109752.

[31] Huguet A, Vacher L, Relexans S, et al. Properties of fluorescent dissolved organic matter in the Gironde Estuary[J]. Organic Geochemistry, 2009, 40(6): 706-719.

[32] 焦宏哲, 李欢, 陈惠, 等. 增温、施氮对中亚热带杉木林土壤可溶性有机质的影响[J]. 土壤学报, 2020, 57(05): 1249-1258.

[33] 吴林坤, 林向民, 林文雄. 根系分泌物介导下植物-土壤-微生物互作关系研究进展与展望[J] .植物生态学报, 2014, 38(03): 298-310.

[34] 马霞, 王丽丽, 李卫军, 等. 不同施氮水平下接种根瘤菌对苜蓿固氮效能及种子生产的影响[J]. 草业学报, 2013, 22 (01): 95-102.

[35] Zhang G G, Zhang C Y, Yang Z B, et al. Root distribution and N acquisition in an Alfalfa and Corn intercropping system[J]. Journal of Agricultural Science, 2013, 5(9): 128-141.

[36] 王新宇, 高英志. 禾本科/豆科间作促进豆科共生固氮机理研究进展[J]. 科学通报, 2020, 65: 142-149.

[37] Wu Z F, Guo F, Song X Y, et al. Achieving yield advantage with zero-sum soil carbon sequestration: Rhizosphere mechanisms driven by legume-cereal interactions[J]. Field Crops Research, 2026, 339: 110346.

[38] Duan X Y, Surigaoge S, Du Y H, et al. Interspecific interactions increase soil aggregate stability through altered root traits in long-term legume/maize intercropping[J]. Soil and Tillage Research, 2026, 255: 106808.

[39] Chen G D, Fan W X, Yin W, et al. Soil aggregates are governed by spacing configurations in alfalfa-jujube tree intercropping systems[J]. Agronomy, 2023, 13(1): 264.

[40] Ohana Y A Costa, Jos M Raaijmakers, Eiko E Kuramae. Microbial extracellular polymeric substances: ecological function and impact on soil aggregation[J]. Frontiers in Microbiology, 2018, 9: 1636.

[41] Peng Y M, Xu H S, Wang Z, et al. Responses of the content and spectral characteristics of dissolved organic matter in intercropping soil to drought in northeast China[J]. Plant and Soil, 2025, 506(1): 471-485.

[42] Yan Z J, Zhou J, Liu C Y, et al. Legume-based crop diversification reinforces soil health and carbon storage driven by microbial biomass and aggregates[J]. Soil and Tillage Research, 2023, 234: 105848.

[43] Qiao M J, Sun R B, Wang Z X, et al. Legume rhizodeposition promotes nitrogen fixation by soil microbiota under crop diversification[J]. Nature Communications 2024, 15: 2924.

[44] Chen J, Arafat Y, Wu L K, et al. Shifts in soil microbial community, soil enzymes and crop yield under peanut/maize intercropping with reduced nitrogen levels[J]. Applied Soil Ecology, 2018, 124: 327-334.

[45] Jiang H J., Yi Z G, Chen Y N, et al. Exogenous laccase drives synergistic immobilization of heavy metals in agriculture waste and soil composting: Deciphering straw degradation-humification-microbial interactions[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 163595.

[46] Adamczyk B, Adamczyk S, Tupek B, et al. Nitrogen fertilisation of boreal forest soil increases soil carbon pool through elevated microbial necromass formation but also modifies tree secondary metabolism[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2025, 209: 109917.

[47] Wang Y, Xue B, Fu L W, et al. Molecular-level study of the effect of nitrogen addition levels on soil dissolved organic matter composition in a desert steppe of northwest China[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2025, 327(2): 147494.

[48] Wu D X, Wang H, Zhang Q. et al. Dissolved organic matter characteristics of soil aggregates on slopes covered by natural successional vegetations with

different root structures[J]. Geoderma, 2025, 459: 117389.

[49] Liu X, Tang S, Tou C Y, et al. Opposite roles of plant quality and soil exoenzymes in regulation of litter carbon transfer to fungal and bacterial necromass[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2025, 210: 109940.

[50] 刘亦凡, 晏巧, 娄利华, 等. 氮源及过磷酸钙对油茶壳好氧堆肥过程碳转化的影响[J]. 农业工程学报, 2025, 41(14): 237-246.

[51] Ding Y, Shi Z Q, Ye Q T, et al. Chemodiversity of soil dissolved organic matter[J]. Environmental Science and Technology, 2020, 54(10): 6174-6184.

[52] Soldatova E, Krasilnikov S, Kuzyakov Y. Soil organic matter turnover: Global implications from $\delta^{13}C$ and $\delta^{15}N$ signatures[J]. Science of the Total Environment, 2024, 912: 169423.

[53] 刘娟, 沈玉君, 罗文海, 等. 盐含量对餐厨垃圾好氧堆肥腐殖化过程及微生物演变的影响[J]. 农业工程学报, 2022, 38(19): 190-201.

[54] 王世杰, 吴蔓莉, 徐会宁, 等. 废弃菌菇棒与牛粪共堆肥过程中 DOM 的光谱特征研究[J]. 环境科学研究, 2024, 37(11): 2579-2589.

[55] Li K J, Bi Q F, Liu X P, et al. Unveiling the role of dissolved organic matter on phosphorus sorption and availability in a 5-year manure amended paddy soil[J]. Science of the Total Environment, 2022, 838: 155892.

[56] 张英, 张常洪, 汪其同, 等. 氮沉降下西南山地针叶林根际和非根际土壤微生物养分限制特征差异[J]. 植物生态学报, 2022, 46 (04): 473-483.

[57] Rousk J, Bååth E, Brookes P C, et al. Soil bacterial and fungal communities across a pH gradient in an arable soil[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(1): 164-170.

[58] Wang C Q, Kuzyakov Y. Soil organic matter priming: The pH effects[J]. Global Change Biology, 2024, 30(6): 17349.